

**SENAI BETIM MARIA MADALENA
INFORMÁTICA PARA INTERNET**

**ANDREY ALEXSANDER SOUZA DUARTE
MATHEUS HENRIQUE AVELAR LACERDA
NICOLLY RAFAELA TEIXEIRA DE SOUZA
PEDRO HENRIQUE LOREGIAN FAVA
TALYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA**

RESUMO DO TCC

Betim/MG
2026

ANDREY ALEXSANDER SOUZA DUARTE
MATHEUS HENRIQUE AVELAR LACERDA
NICOLLY RAFAELA TEIXEIRA DE SOUZA
PEDRO HENRIQUE LOREGIAN FAVA
TALYSSA MIRANDA DE OLIVEIRA

RESUMO DO TCC

Resumo de TCC, apresentado ao Senai Betim Maria Madalena, solicitado pelo orientador(a) Priscila para a obtenção de pontos no módulo Implantação de Sistemas.

RESUMO.....	3
1.INTRODUÇÃO.....	3
2.JUSTIFICATIVA.....	5
3.PROBLEMA.....	6
3.1 Objetivo Geral.....	6
3.2 Objetivos Específicos.....	6
4.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	7
4.1 Gestão do Ciclo de Vida de Produtos.....	7
4.2 Inovação e Organização.....	7
4.3 Canvas.....	8
5.SISTEMAS WEB.....	9
5.1Tecnologias Utilizadas.....	9
5.2Segurança da Informação.....	9
6.DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA KAION.....	11
6.1 Levantamento de Requisitos.....	11
6.2 Requisitos Funcionais.....	11
6.3 Não Funcionais.....	11
7.DESENVOLVIMENTO.....	12
7.1 Banco de Dados.....	12
7.2 Funcionalidades.....	13
7.3 Interface.....	13
8.CONCLUSÃO.....	14

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema Kaion, uma plataforma web criada para apoiar a gestão inteligente do ciclo de vida de produtos. A proposta surgiu da necessidade de reduzir o uso de processos manuais, centralizar informações e facilitar a tomada de decisões por meio de dados organizados. O sistema foi desenvolvido utilizando HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, priorizando simplicidade, segurança e facilidade de uso. Espera-se que a solução contribua para a organização das etapas de desenvolvimento de produtos e para o aumento da eficiência da empresa.

1.INTRODUÇÃO

Em muitas empresas, o desenvolvimento de novos produtos ainda depende de planilhas, documentos separados e controles feitos manualmente. Essa forma de trabalho pode causar perda de informações, atrasos e dificuldades na comunicação entre os envolvidos. Pensando nesse cenário, foi proposto o desenvolvimento do Kaion, um sistema web capaz de reunir em um único ambiente todas as informações relacionadas ao ciclo de vida dos produtos. O projeto foi desenvolvido durante o curso Técnico em Informática para Internet do SENAI e buscou aplicar os conhecimentos adquiridos em programação, banco de dados e desenvolvimento web para solucionar um problema real.

Em muitas empresas, o desenvolvimento de novos produtos ainda depende de planilhas, documentos separados e controles feitos manualmente. Essa forma de trabalho pode causar perda de informações, atrasos e dificuldades na comunicação entre os envolvidos. Pensando nesse cenário, foi proposto o desenvolvimento do Kaion, um sistema web capaz de reunir em um único ambiente todas as informações relacionadas ao ciclo de vida dos produtos. O projeto foi desenvolvido durante o curso Técnico em Informática para Internet do SENAI e buscou aplicar os conhecimentos adquiridos em programação, banco de dados e desenvolvimento web para solucionar um problema real.

Em muitas empresas, o desenvolvimento de novos produtos ainda depende de planilhas, documentos separados e controles feitos manualmente. Essa forma de trabalho pode causar perda de informações, atrasos e dificuldades na comunicação entre os envolvidos. Pensando nesse cenário, foi proposto o desenvolvimento do Kaion, um sistema web capaz de reunir em um único ambiente todas as informações relacionadas ao ciclo de vida dos produtos. O projeto foi desenvolvido durante o curso Técnico em Informática para Internet do SENAI e buscou aplicar os conhecimentos adquiridos em programação, banco de dados e desenvolvimento web para solucionar um problema real.

2.JUSTIFICATIVA

A escolha do tema ocorreu devido à importância da organização das informações dentro das empresas. Um sistema que centraliza ideias, testes, receitas e análises de mercado reduz retrabalho, melhora a produtividade e permite decisões mais rápidas. Além disso, o desenvolvimento do projeto proporcionou aos integrantes experiência prática com tecnologias amplamente utilizadas no mercado.

A escolha do tema ocorreu devido à importância da organização das informações dentro das empresas. Um sistema que centraliza ideias, testes, receitas e análises de mercado reduz retrabalho, melhora a produtividade e permite decisões mais rápidas. Além disso, o desenvolvimento do projeto proporcionou aos integrantes experiência prática com tecnologias amplamente utilizadas no mercado.

A escolha do tema ocorreu devido à importância da organização das informações dentro das empresas. Um sistema que centraliza ideias, testes, receitas e análises de mercado reduz retrabalho, melhora a produtividade e permite decisões mais rápidas. Além disso, o desenvolvimento do projeto proporcionou aos integrantes experiência prática com tecnologias amplamente utilizadas no mercado.

3.PROBLEMA

A empresa enfrenta dificuldades para organizar e controlar o ciclo de vida de seus produtos devido ao uso de processos manuais. Isso gera perda de informações, demora na aprovação de novos produtos, ausência de indicadores e dificuldade para acompanhar a evolução das ideias e receitas.

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para gerenciar de forma inteligente o ciclo de vida de produtos, centralizando informações e apoiando a tomada de decisões.

3.2 Objetivos Específicos

- Centralizar informações técnicas.
- Organizar ideias e testes.
- Controlar versões de receitas.
- Disponibilizar dashboards e relatórios.
- Garantir segurança das informações.
- Facilitar a utilização por usuários não técnicos.

4.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Gestão do Ciclo de Vida de Produtos

A Gestão do Ciclo de Vida de Produtos (Product Lifecycle Management – PLM) reúne processos e informações relacionadas a um produto desde a criação da ideia até sua retirada do mercado. Quando essas informações são centralizadas, a empresa reduz falhas, melhora a comunicação entre os setores e consegue acompanhar cada etapa do desenvolvimento de maneira organizada. Em empresas que utilizam processos manuais, é comum ocorrer perda de documentos, versões diferentes de arquivos e dificuldade para localizar informações importantes. Um sistema de PLM busca justamente evitar esses problemas.

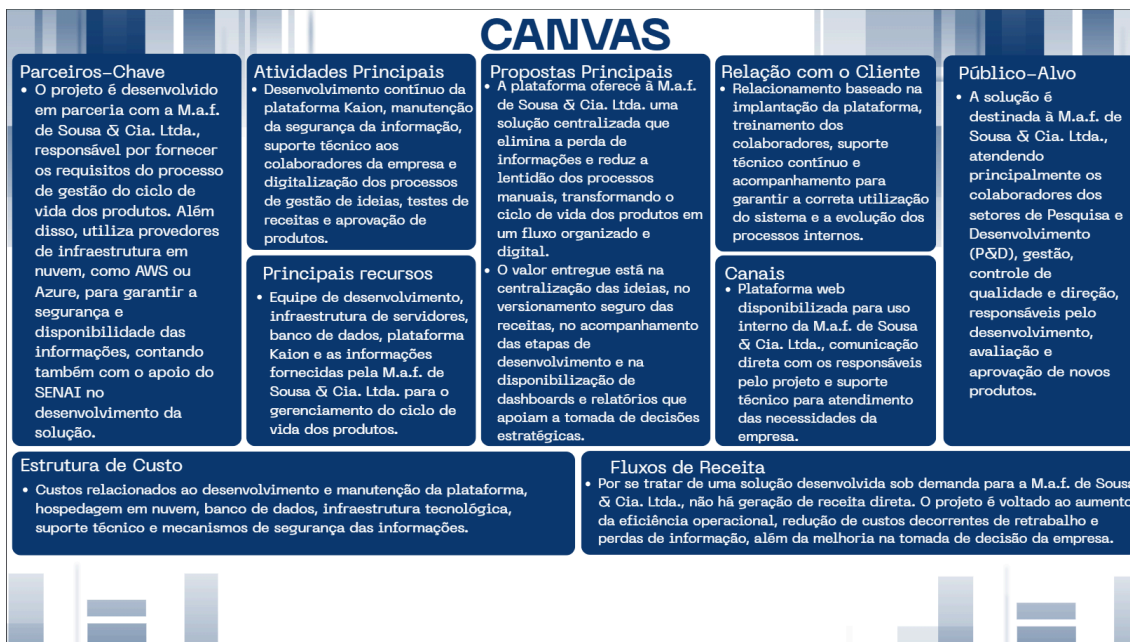
Esses conceitos serviram como base para o desenvolvimento do Kaion, orientando tanto a escolha das tecnologias quanto a definição das funcionalidades implementadas. A aplicação prática desses conhecimentos permitiu criar uma solução simples, porém eficiente, alinhada às necessidades identificadas durante o levantamento do problema.

4.2 Inovação e Organização

A inovação depende não apenas de boas ideias, mas também de organização. Registrar sugestões, acompanhar testes, armazenar receitas e documentar alterações permite que a empresa aprenda com experiências anteriores e desenvolva novos produtos com mais segurança. Dessa forma, a tomada de decisão deixa de depender apenas da experiência dos colaboradores e passa a considerar dados concretos.

Esses conceitos serviram como base para o desenvolvimento do Kaion, orientando tanto a escolha das tecnologias quanto a definição das funcionalidades implementadas. A aplicação prática desses conhecimentos permitiu criar uma solução simples, porém eficiente, alinhada às necessidades identificadas durante o levantamento do problema.

4.3 Canvas



5.SISTEMAS WEB

Os sistemas web são amplamente utilizados porque podem ser acessados por meio de navegadores, sem necessidade de instalar programas em cada computador. Isso reduz custos de manutenção e facilita atualizações. No projeto Kaion, essa característica permite que diferentes usuários consultem e atualizem informações em tempo real, utilizando uma interface simples e intuitiva.

Esses conceitos serviram como base para o desenvolvimento do Kaion, orientando tanto a escolha das tecnologias quanto a definição das funcionalidades implementadas. A aplicação prática desses conhecimentos permitiu criar uma solução simples, porém eficiente, alinhada às necessidades identificadas durante o levantamento do problema.

5.1Tecnologias Utilizadas

O sistema foi desenvolvido utilizando HTML para estruturar as páginas, CSS para estilização, JavaScript para adicionar interatividade, PHP para processar as informações do servidor e MySQL para armazenar os dados. Essas tecnologias apresentam boa integração entre si e são amplamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações web.

Esses conceitos serviram como base para o desenvolvimento do Kaion, orientando tanto a escolha das tecnologias quanto a definição das funcionalidades implementadas. A aplicação prática desses conhecimentos permitiu criar uma solução simples, porém eficiente, alinhada às necessidades identificadas durante o levantamento do problema.

5.2Segurança da Informação

Como o sistema armazena receitas e informações estratégicas, foi necessário considerar aspectos básicos de segurança. O acesso ocorre mediante autenticação de usuários, reduzindo o risco de acesso indevido. Além disso, o sistema foi planejado para permitir diferentes níveis de acesso conforme a função de cada usuário.

Esses conceitos serviram como base para o desenvolvimento do Kaion, orientando tanto a escolha das tecnologias quanto a definição das funcionalidades implementadas. A aplicação prática desses conhecimentos permitiu criar uma solução simples, porém eficiente, alinhada às necessidades identificadas durante o levantamento do problema.

6.DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA KAION

6.1 Levantamento de Requisitos

O desenvolvimento do Kaion começou com a análise do problema apresentado pela empresa. Foram identificadas as principais dificuldades relacionadas ao gerenciamento do ciclo de vida dos produtos, como a utilização de planilhas, documentos separados e ausência de indicadores. A partir dessas necessidades foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Durante os testes de desenvolvimento, cada funcionalidade foi validada individualmente para garantir seu correto funcionamento e sua integração com os demais módulos do sistema. Esse processo permitiu identificar melhorias e corrigir pequenos problemas antes da versão final.

6.2 Requisitos Funcionais

Entre os principais requisitos estão: login de usuários, gerenciamento de produtos, cadastro de receitas, registro de testes, armazenamento de análises de mercado, geração de dashboards e exportação de relatórios em PDF e Excel. O sistema também permite acompanhar o histórico das alterações realizadas.

Durante os testes de desenvolvimento, cada funcionalidade foi validada individualmente para garantir seu correto funcionamento e sua integração com os demais módulos do sistema. Esse processo permitiu identificar melhorias e corrigir pequenos problemas antes da versão final.

6.3 Não Funcionais

O sistema foi desenvolvido priorizando simplicidade, desempenho e segurança. A interface foi planejada para ser intuitiva, permitindo que pessoas com poucos conhecimentos técnicos consigam utilizá-la sem dificuldades. Outro requisito importante foi manter baixo custo de implantação e manutenção.

Durante os testes de desenvolvimento, cada funcionalidade foi validada individualmente para garantir seu correto funcionamento e sua integração com os demais módulos do sistema. Esse processo permitiu identificar melhorias e corrigir pequenos problemas antes da versão final.

7.DESENVOLVIMENTO

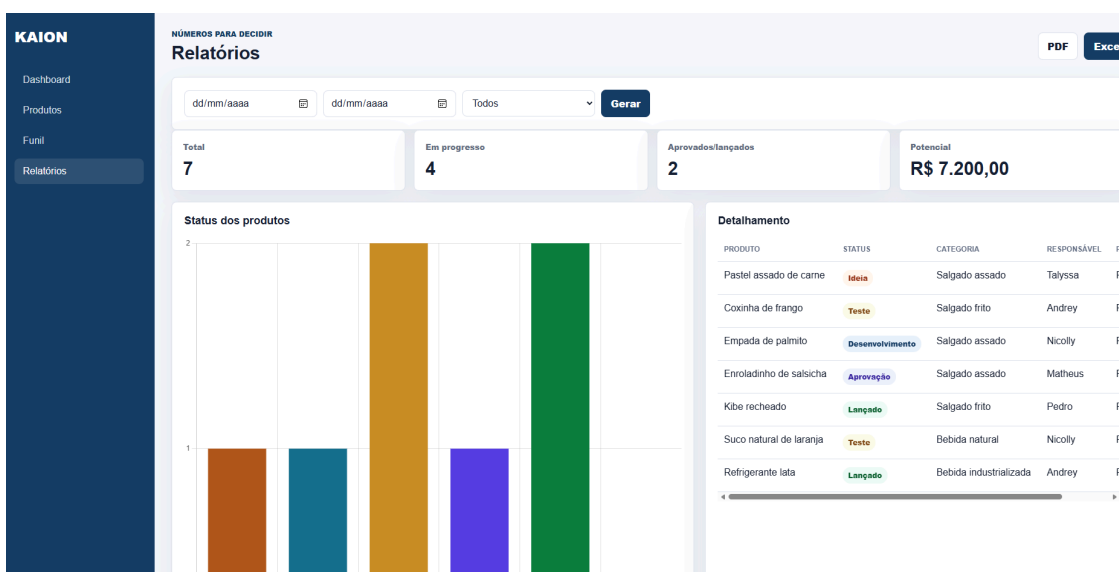
A aplicação foi construída utilizando HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL. O HTML foi responsável pela estrutura das páginas, enquanto o CSS definiu o layout e a identidade visual. O JavaScript trouxe dinamismo às telas, realizando validações e interações com o usuário. O PHP ficou responsável pelo processamento das informações e comunicação com o banco de dados MySQL.

Durante os testes de desenvolvimento, cada funcionalidade foi validada individualmente para garantir seu correto funcionamento e sua integração com os demais módulos do sistema. Esse processo permitiu identificar melhorias e corrigir pequenos problemas antes da versão final.

7.1 Banco de Dados

O banco de dados foi modelado para armazenar usuários, produtos, categorias, receitas, testes e análises de mercado. A organização das tabelas permitiu manter os dados relacionados de maneira consistente, reduzindo redundâncias e facilitando futuras expansões do sistema.

Durante os testes de desenvolvimento, cada funcionalidade foi validada individualmente para garantir seu correto funcionamento e sua integração com os demais módulos do sistema. Esse processo permitiu identificar melhorias e corrigir pequenos problemas antes da versão final.



7.2 Funcionalidades

O Kaion possui uma tela de login, painel inicial com indicadores, gerenciamento de produtos, cadastro de receitas, acompanhamento de testes, organização das ideias e geração de relatórios. Essas funcionalidades ajudam a empresa a acompanhar o desenvolvimento de cada produto desde sua concepção até sua aprovação.

Durante os testes de desenvolvimento, cada funcionalidade foi validada individualmente para garantir seu correto funcionamento e sua integração com os demais módulos do sistema. Esse processo permitiu identificar melhorias e corrigir pequenos problemas antes da versão final.

PRODUTO	CATEGORIA	STATUS	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	ATUALIZADO	AÇÕES
Pastel assado de carne Eventos corporativos	Salgado assado	Ideia	media	Talyssa	07/07/2026	Editar Excluir
Coxinha de frango Cantina escolar	Salgado frito	Teste	alta	Andrey	06/07/2026	Editar Excluir
Empada de palmito Encomendas para festas	Salgado assado	Desenvolvimento	media	Nicolly	06/07/2026	Editar Excluir
Enroladinho de salsicha Venda no balcão	Salgado assado	Aprovação	alta	Matheus	06/07/2026	Editar Excluir
Kibe recheado Eventos corporativos	Salgado frito	Lançado	alta	Pedro	06/07/2026	Editar Excluir
Suco natural de laranja Cantina escolar	Bebida natural	Teste	media	Nicolly	06/07/2026	Editar Excluir
Refrigerante lata	Bebida industrializada		baixa	Andrey	06/07/2026	

7.3 Interface

Durante o desenvolvimento foi dada atenção especial à experiência do usuário. As telas foram criadas com foco em simplicidade, utilizando menus organizados, formulários claros e navegação intuitiva. Isso reduz o tempo de treinamento dos colaboradores e melhora a produtividade.

Durante os testes de desenvolvimento, cada funcionalidade foi validada individualmente para garantir seu correto funcionamento e sua integração com os demais módulos do sistema. Esse processo permitiu identificar melhorias e corrigir pequenos problemas antes da versão final.

8.CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver o Kaion, uma plataforma voltada para melhorar a gestão de produtos e o acompanhamento das etapas de produção. O sistema torna os processos mais organizados, intuitivos e acessíveis, contribuindo para a redução de retrabalhos e auxiliando empresas de pequeno e médio porte na tomada de decisões.

O desenvolvimento do projeto permitiu colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso Técnico em Informática para Internet, transformando uma necessidade real em uma solução funcional. Além do aprimoramento técnico, a experiência proporcionou o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, planejamento e resolução de problemas.

Por fim, este trabalho representa não apenas a conclusão de um projeto acadêmico, mas também um importante aprendizado para a formação da equipe. Espera-se que o Kaion continue evoluindo e possa contribuir para tornar os processos das empresas mais organizados, eficientes e inovadores.